

일련번호	12	감사자	환경 3급 ㉸㉸㉸		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

주 의 요 구

제 목 ㉸㉸강유역 녹조제거설비 임대운영용역 관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○○○○처

조 치 부 서 ♠♠♠♠실

내 용

1. 업무개요

㉸㉸부와 K-water는 녹조 우심지역에 대한 실시한 오염원 모니터링을 실시하고, 녹조예방 및 선제적 대응을 위해 ‘2024년 녹조우심지역 오염원 관리체계 구축사업 역무대행 계약’을 체결(‘24.3)하였다.

이에, 녹조 관련 주관부서인 ←←←←←처는 ‘2024년 녹조 제거설비 통합 임대운영 용역 시행계획(←←←←←처-735, ‘24.03.27) 수립하였으며, 신속한 업무 추진을 위해 각 설비별 단가가 포함된 표준설계서와 성능기준 및 성능평가에 관한 사항이 명시된 과업지시서를 배포하였다.

○○○○○○○○처는 주관부서 시행 방침에 따라, [표 1]과 같이 ‘2024년 ㉸㉸강유역 녹조제거설비 임대운영 용역(이하 ‘㉸㉸강 임대용역’)’ 계약을 체결하였다.

[표 1] ㉸㉸강유역 녹조제거설비 임대운영 용역 계약 현황

계약명	계약금액(준공금액)	계약기간(최종기간)	계약자	비고
2024년 ㉸㉸강유역 녹조 제거설비 임대·운영 용역	1,991,876천원 (2,018,443천원)	’24.6.24~’24.8.17 (’24.6.24~’24.11.15)	㉸㉸㉸	

자료: 감사 제출자료 재구성

해당 계약을 통해, ○○○○○○○처는 ㄱㄱ댐, ㄴㄴ댐, ㄷㄷㄷㄷ보, ㄹㄹ취수장, ㄱㄱ·*ㄱ취수장 등에 수상복합, 육상복합, 다중회수 등 총 3종류의 녹조제거설비를 운영하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설기술관리규정」 제68조 (설계변경)에 따르면 공사시행부서의 장은 시공 중 관계법령 및 계약에서 정하는 바에 따라 설계를 변경할 사유가 발생하였을 때에는 변경 설계도서를 작성하여야 하며 해당 규정에 따른 설계변경은 해당 부분의 시공 전에 완료되어야 한다. 다만, 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행하게 할 필요가 있는 때에는 공사시행부서의 장이 공사수급인과 협의 후 서면지시로 설계변경의 시기를 명확히 정하여 우선 시공하게 할 수 있다고 규정하고 있다. 용역도 해당 규정을 준용한다.

「계약업무규정」 제50조(계약금액 및 계약기간)에 따라, 계약부서의 장은 설계서상의 과업수행기간을 계약기간으로 하여야 하며, 제51조(착수일)에 따라 사업주관부서의 장은 불가피한 사유가 없으면 용역 계약의 착수일은 계약일로부터 10일 이내로 하여야 한다.

「계약업무규정」 제66조(계약금액의 조정)에 따라, 계약금액을 변경하는 경우에는 준공예정일 전날부터 계산하여 15일전까지 요청하여야 하며, 제67조 (준공기한의 변경)에 따라 준공기한을 변경하는 경우에도 동일하게 적용된다.

「감사규정」 제17조의2(중복감사 금지)에 따라, ㄱㄱ원 감사 등이 이미 실시된 사안에 대해서는 감사대상에서 제외하고 종전의 감사결과를 활용하

여야 한다. 다만, 새로운 증가가 발견되거나, 감사 증거서류가 위조된 경우, 중요사항이 누락된 경우는 제외한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. ⅢⅢ부 감사결과 적용 검토

ⅢⅢ부 감사관실에서는 ‘24년 12월에 ‘2024년 녹조제거설비 임대운영 용역’에 대한 감사를 실시하였으며, 입찰 예정가격(경비단가) 부적정 산정, 녹조제거설비 보유(소유 또는 임차) 여부 미확인, 녹조제거선 성능검증 지연, 녹조제거선 추가 관련 계약변경 부적정 등을 지적하였다.

○○○○○○○처는 ←←←←←처가 수립한 계획에 따라, 동일하게 발주하였으므로, 입찰 예정가격(경비단가) 부적정 산정은 동일하게 적용된다.

하지만, 해당 건들에 대해서는 표준 설계서를 배포한 ←←←←←처 총괄 담당자와 기초금액을 결정한 ㄷㄷㄷㄷ처 계약 담당자에 대해 ⅢⅢ부 감사관실 지적에 따라 처분이 완료되었으므로, 금번 감사대상에서는 제외하였다.

이에, 녹조제거선 성능검증 지연, 녹조제거설비(소유 또는 임차) 여부 미확인 등 ⅢⅢ부 감사관실 지적사항과, 그 외 계약 전반에 대한 사항에 대해서 감사를 실시하였다.

나. 녹조제거선 성능검증에 관한 사항

‘ⅣⅣ강 임대용역’의 과업지시서에 따르면, 녹조제거설비는 [표 2]에 따른 성능기준을 충족하여야 하며, 과업기간 중 수시로 성능평가를 실시하며, 계약상대자는 감독원의 지시에 적극적으로 따라야 하며, 평가결과가 기준에 미달 시, 추가

장비 등을 통해 성능기준을 충족시켜야 하며, 이에 대한 모든 비용은 계약상대자가 부담하여야 한다고 명시하고 있다.

[표 2] '㉨㉨강 임대용역' 특별 과업지시서

2.4.2 녹조제거설비 운용·관리 및 제거 작업				
(1) 수상 및 육상 녹조녹조제거설비는 계약상대자가 기 보유한 설비를 사용하며, 녹조파괴 및 녹조 폐기물 저감장치, 기타장치는 보유 설비가 없을 경우 용역감독원의 승인하에 별도의 하도급 계약을 체결하여 투입하여야 한다. 각 설비는 아래 기준을 충족하여야 한다.				
[녹조제거설비별 흡입·제거 용량]				
구 분		흡입량(m³/hr)	녹조수거량(m³/hr)	녹조제거량(kgD.S/hr)
대형설비	수상	200	2.0	40.0
	육상	100	1.0	20.0
	다중회수	200	2.0	40.0
(2) 과업기간 중 수시로 성능평가 실시 예정이며, 이에 계약상대자는 감독원의 지시에 적극적으로 따라야하며, 평가결과가 기준에 미달 시, 추가 장비 투입 등을 통해 성능기준을 충족시켜야하며, 이에 대한 모든 비용은 계약상대자가 부담하여야 한다.				

자료: 감사 제출자료 재구성

또한, <<<<<<처가 수립한 '2024년 녹조 제거설비 통합 임대운영 용역 시행계획'에 따르면, 설비 성능평가는 <<<<<<처가 총괄하고, 각 <<<<<<처는 설비 성능평가를 지원하도록 명시하였다.

성능평가를 위해, <<<<<<처는 '2024년 녹조제거설비 성능평가 계획(<<<<<<<<처-2887, '24.10.28)'을 시행하였고, <<<<<<<<처는 감독지시서를 발송(<<<<<<<<처-4730, '24.10.30)하면서, 성능평가 계획을 첨부하고, 관련 사항은 계약상대자가 주관부서인 <<<<<<처와 협의하도록 하였다.

이에, 계약상대자인 <<<<<<는 [그림 1]과 같이 본사 주관부서 협의 결과, 계약상대자의 설비는 2023년 대형 녹조제거설비 성능시험에 참가하여 확인을 받은

장비이기에 2024년 성능평가 대상이 아니라는 내용과 본사 담당자와 협의일자 ('24.10.30)가 명시된 감독지시처리서를 제출(○○○○○○○처-4798, '24.11.1)하였다.

←←←←←처는 '24.10.30에 '23년에 성능평가를 받은 설비는 올해 성능평가에서 제외하는 것으로 결정하였고 이를 ㄹㄹㄹㄹ에 전달하였으나, '24.10.31에 실시한 성능평가지 본사 녹조제거설비 임대운영용역의 계약상대자인 ❖❖❖❖에서 ㄹㄹㄹㄹ 설비에 대한 성능평가를 실시하지 않은 것에 대한 불만 및 민원을 제기함에 따라 재검토한 결과, 육상형 및 다중회수설비의 경우 '23년에 성능평가를 실시하지 않았고, '24년 성능평가 기준이 '23년과 달라 업체간 형평성을 위해 ㄹㄹㄹㄹ 설비도 평가를 실시하기로 '24.11.4에 결정하였다.

이에 ←←←←←처는 유선과 대면으로 ○○○○○○○○처와 ㄹㄹㄹㄹ에 성능평가 참여를 요청하였으며, ○○○○○○○○처에 화상회의를 통해 성능평가를 실시해 달라고 요청한 후 [그림 1]과 같이 자료를 메일로 ○○○○○○○○처 업무담당자에게 전송하였다.

[그림 1] '24년 성능평가 미실시 준공 관련 ←←←←←처 의견

녹조제거설비 임대운영 용역 준공 관련 ㄹㄹㄹㄹ 처 의견 ◆ '24년 성능평가 결과 없이 녹조제거설비 임대-운영 용역 준공 처리 시 향후 타사 민원, 내부 감사 및 국정 감사 대응에 어려움 예상 ☐ '23년 성능평가 미실시 설비 존재 ○ '24년 ㄹㄹㄹㄹ 상유역본부 임대설비는 총 7대*로 이 중 '23년 평가 시 육상형 녹조 제거설비는 제외되어 평가 결과 없음 * 수상형 복합제거장치 1대, 다중회수장치 5대, 육상형 복합제거장치 1대 ○ 성능평가 결과가 없는 설비를 준공 처리 시 타사에서 내부감사 지적, 민원제기, 향후 국감 등에서 질타 받을 우려 존재 ☐ '23년 성능평가 기준 상이 ○ '23년 성능평가 시 수상형 녹조 제거설비의 원수 흡입량은 '24년 평가 기준인 200m³/hr 이하(150m³/hr)에서 평가 ○ 과업지시서 상 '24년 평가 기준에 미달 시 추가 장비 투입 등의 조치가 필요하여 성능평가 실시가 반드시 필요 ○ 현재 타사에서 ㄹㄹㄹㄹ 설비의 경우도 성능 기준인 200m³/hr 처리가 불가하다고 지속 언급 중, 향후 민원제기 가능성 높음 ☐ '23년 성능평가 결과 인정 가능 여부 ○ 과업지시서 상 성능평가 결과를 '23년 평가결과(또는 이전 평가 결과) 로 갈음할 수 있다는 조항이 없음 ○ 따라서 성능평가 결과가 없는 설비를 준공 처리 시 내부감사 지적, 타사 민원제기, 향후 국감 등에서 질타받을 가능성 높음
--

자료: 감사 제출자료 재구성

하지만, ○○○○○○○처는 별도의 성능평가나, 이를 위한 감독지시 없이 다중회수설비에 대한 녹조 수거량 및 제거량에 대한 성능검토(흡입량 제외) 결과만 첨부하였고, 성능검토 자료의 추진현황에는 본사와 실시한 화상회의 결과에 대한 언급 없이, 계약상대자가 제출한 감독지시서 회신 내용(본사협의 결과, 기존 성능평가 결과로 대체하기로 결정)만 명시하였다.

○○○○○○○○처는 과업지시서에 명시된 성능평가를 실시하지 않았음에도 준공검사 및 준공을 완료함에 따라, 녹조제거설비의 성능을 확인하여 성능이 부족한 경우 과업지시서에 따라 설비를 추가 투입하는 등 용역 관리를 적정하게 할 기회를 상실하여 부적정하다.

다만, 이는 ←←←←←처 주관의 성능평가가 지연되어 발생하였고, 본사에서 본부 주관의 성능평가를 다시 요청한 시점에는 이미 녹조제거설비의 운영 및 사용이 종료되어 모두 철거된 점, 녹조가 급감하는 시기에 접어들어 실질적인 성능평가를 수행할 수 있는 여건이 되지 않았던 점을 고려할 시, 이는 불가피한 사정이 있는 것으로 판단된다. 또한, ⅢⅢ부 감사관실에서 설비 성능평가를 총괄한 본사 주관부서인 ←←←←←처 업무 담당자에 대해 성능평가 지연으로 처분을 완료하였다.

다. 녹조제거설비(소유 또는 임차) 여부 확인

ⅢⅢ부 감사관실에서는 녹조제거설비(소유 또는 임차) 여부를 확인하지 않은 것을 지적하였으며, 이에 ○○○○○○○처에서 이를 확인하였는지 점검하였다.

‘ⅣⅣ강 임대용역’ 과업지시서에 따르면, 과업수행을 위해 녹조제거설비 7대를

소유 또는 임차하여 보유하여야 한다.

이에, '㉡㉡강 임대용역'의 착수신고서를 확인한 결과, 선박국적증서가 없는 육상형설비를 제외한, 총 6대의 '선박국적증서' 서류를 제출받고 육상형 설비 보유 여부도 확인하였기에 적정한 것으로 판단하였다.

라. 용역 설계변경에 관한 사항

○○○○○○○처는 '㉡㉡강 임대용역' 계약을 '24.5.29에 체결하면서 계약 시점과 착수일은 '24.6.24로 명시하였다. 이에 계약상대자인 ㉡㉡㉡㉡는 '24.6.24에 착수신고서를 제출하였고, ○○○○○○○처는 이를 '24.6.27에 승인하였다.

과업지시서에 따르면, 해당 용역의 과업수행기간은 착수일로부터 55일간으로 하며, 하절기 조류발생 수준에 따라 작업일수 감소 또는 증가가 가능하다고 하였다.

하지만, ○○○○○○○처에서 제출한 감사자료를 확인한 결과, 계약기간의 조정 없이 '24.6.5에 시행한 녹조방제훈련을 위해 녹조제거설비 3대(수상,육상, 다중)를 조기 투입하였고, 이를 위한 사용료(임대비) 및 운영료(작업비)를 해당 용역비로 지급하여 「계약업무규정」에서 정한 계약기간 외에 수행한 업무에 대해 비용을 지급한 것으로 확인되었다.

또한, ○○○○○○○처는 [표 3]와 같이 총 2차에 걸쳐서 계약변경을 실시 하였다.

[표 3] ㉡㉡강유역 녹조제거설비 임대운영 용역 계약변경 현황

구분	당초	변경	비고(사유)
1차 (24.8.13)	(기간) '24.6.24~8.17 (금액) 1,991,876천원	(기간) '24.6.24~11.15 (금액) 변동없음	하천점용허가, 기상 등으로 90일 증
2차 (25.11.14)	(기간) '24.6.24~11.15 (금액) 1,991,876천원	(기간) 변동없음 (금액) 2,018,443천원	선박 운영·임대일 반영 및 원가항목 정산

자료: 감사 제출자료 재구성

○○○○○○○처는 계약변경 요청을 1차 변경시에 준공 4일전, 2차 변경시에는 준공 1일전에 함에 따라 「계약업무규정」에서 정한 변경기한을 준수하지 않았다.

마. 종합 결론

○○○○○○○처의 '▣▣▣▣강 임대용역'의 관리 및 준공의 적정성에 대해 확인한 결과, 본사 주관부서에서 성능평가 실시를 요청하였음에도 불구하고 과업지시서에 명시된 성능평가 없이 준공한 것은 부적정한 것으로 판단된다. 다만, 본사 주관부서의 업무 지연 및 의사결정 변경에 기인하였고, 녹조 제거설비 운영 및 사용 종료에 따라 이미 녹조제거설비를 철거한 상황이었기에 일부 불가피한 점은 있으며, ▢▢▢부 감사관실에서 성능평가 지연에 대해 본사 주관부서인 ←←←←←처 업무담당자에게 처분을 완료하였다.

하지만, 「계약업무규정」에 따른 계약기간 이전에 설비를 조기 투입한 것과 계약변경 시기를 준수하지 않은 것은 부적정하다.

관련부서 의견 「계약업무규정」을 에 의한 계약변경 기한을 준수하지 못한 점은 부적정하나, '24.10.10일 감독지시서(○○○○○○○처-4406)를 통해 계약상대자에게 작업종료 계획과 정산작업 기간을 10.14~15일로 통보하고, 향후 지속적으로 구두로 정산서를 요청하였으나 계약상대자의 서류작업 지연으로 불가피하게 계약변경 기한을 준수하지 못하였습니다.

조치할 사항 ♠♠♠♠실장은 ‘2024년 ▣▣▣강유역 녹조제거설비 임대운
영 용역’ 관련 업무를 부적정하게 처리한 ○○○○○○○○처 용역 담당자 및
관리자에 대해 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생 략